

I PROVA INTERMEDIA

CALCOLO NUMERICO

03/04/2024

PRIMO TURNO

Esercizio 1

- Impostare sul foglio il calcolo del polinomio interpolante i punti

$$P_1 = (1, 13) \quad P_2 = (-1, 7) \quad P_3 = (2, 16)$$

con i polinomi fondamentali di Lagrange.

- Realizzare uno script per valutare uno di questi polinomi fondamentali in un qualsiasi valore di ascissa.
- Fare il grafico di questo polinomio nell'intervallo $[-2, 5]$. Per che valori di ascissa assume valore 1 e valore 0?

Esercizio 2

- Descrivere il test d'arresto dell'incremento per il problema di ricerca di radici di equazioni non lineari.
- Fare il grafico della funzione

$$\frac{\log(x+1)}{-2 - \log(x+1)}$$

e individuare un possibile intervallo $[a, b]$ di partenza per l'applicazione del metodo di bisezione. Motivare.